

常微分方程第三次作业

崔正平 2400010714

3.3.1. 考虑与 Cauchy 问题 (3.1), (3.2) 等价的积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds.$$

在区间 $I = [x_0, x_0 + h]$ 上 (h 的意义与 Picard 定理中的相同) 构造序列 $\{y_n(x)\}$ 如下: $\forall n \geq 1$, 将区间 I 等分, 其分点为 $x_k = x_0 + kd_n$, 其中 $d_n = h/n, 1 \leq k \leq n-1$, 并记 $x_n = x_0 + h$, 进而定义

$$y_n(x) := \begin{cases} y_0, & x \in [x_0, x_1], \\ y_0 + \int_{x_0}^{x-d_n} f(s, y_n(s)) \, ds, & x \in [x_1, x_0 + h], \end{cases} \quad n \geq 1,$$

称序列 $\{y_n(x)\}_{n \geq 1}$ 为 **Tonelli 序列**.

(1) 用 Tonelli 序列和 Ascoli-Arzelà 引理来证明 Peano 定理.

(2) 用 Tonelli 序列来证明 Picard 定理, 即在 Picard 定理的条件下, Tonelli 序列是一致收敛的.

解答.

(1) 显然 $y_n(x) \in C[x_0, x_0 + h]$.

一致有界性: 当 $x \in [x_0, x_1]$ 时, $|y_n(x) - y_0| = 0$; 当 $x \in [x_1, x_0 + h]$ 时,

$$|y_n(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^{x-d_n} f(s, y_n(s)) \, ds \right| \leq \int_{x_0}^{x-d_n} |f(s, y_n(s))| \, ds \leq M(x - d_n - x_0) < Mh \leq b,$$

等度连续性: 只需证:

$$|y_n(\tilde{x}) - y_n(x)| \leq M(\tilde{x} - x), \quad \forall x < \tilde{x} \in [x_0, x_0 + h], \quad \forall n \geq 1.$$

事实上, 若 $x, \tilde{x} \in [x_0, x_1]$, 显然成立. 若 $x_0 \leq x \leq x_1 < \tilde{x}$, 则

$$|y_n(\tilde{x}) - y_n(x)| = \left| \int_{x_0}^{\tilde{x}-d_n} f(s, y_n(s)) \, ds \right| \leq M(\tilde{x} - d_n - x_0) \leq M(\tilde{x} - x).$$

若 $x, \tilde{x} \in (x_1, x_0 + h]$, 则

$$|y_n(\tilde{x}) - y_n(x)| = \left| \int_{x-d_n}^{\tilde{x}-d_n} f(s, y_n(s)) ds \right| \leq M((\tilde{x} - d_n) - (x - d_n)) = M(\tilde{x} - x).$$

由 Arzelà-Ascoli 引理可得存在子列 $\{y_{n_k}(x)\} \Rightarrow y(x) \in C[x_0, x_0 + h]$. 再在

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x-d_n} f(s, y_n(s)) ds, \quad \forall x \in [x_1, x_0 + h]$$

中取 $n = n_k$ 并令 $k \rightarrow +\infty$ 可得 $d_n \rightarrow 0, x_1 \rightarrow x_0$, 从而

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h],$$

因此 $y(x)$ 为初值问题的解.

(2) 考察 $|y_n(x) - y_{n-1}(x)|$. 当 $x \in [x_0, x_0 + d_n]$ 时, $|y_n(x) - y_{n-1}(x)| = 0$; 当 $x \in [x_0 + d_n, x_0 + d_{n-1}]$ 时,

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| = \left| \int_{x_0}^{x-d_n} f(s, y_n(s)) ds \right| \leq M(x - d_n - x_0) \leq M(d_{n-1} - d_n) = \frac{Mh}{n(n-1)};$$

当 $x \in [x_0 + d_{n-1}, x_0 + h]$ 时,

$$\begin{aligned} & |y_n(x) - y_{n-1}(x)| \\ &= \left| \int_{x_0}^{x-d_{n-1}} [f(s, y_n(s)) - f(s, y_{n-1}(s))] ds + \int_{x-d_{n-1}}^{x-d_n} f(s, y_n(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{x_0}^{x-d_{n-1}} |f(s, y_n(s)) - f(s, y_{n-1}(s))| ds + \int_{x-d_{n-1}}^{x-d_n} |f(s, y_n(s))| ds \\ &\leq L \int_{x_0}^{x-d_{n-1}} |y_n(s) - y_{n-1}(s)| ds + M(d_{n-1} - d_n) \\ &\leq L \int_{x_0}^x |y_n(s) - y_{n-1}(s)| ds + \frac{Mh}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

因此总有

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq L \int_{x_0}^x |y_n(s) - y_{n-1}(s)| ds + \frac{Mh}{n(n-1)}, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h],$$

再由 Gronwall 不等式可得

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \frac{Mh}{n(n-1)} e^{L(x-x_0)} \leq \frac{Mhe^{Lh}}{n(n-1)}, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h].$$

故 $y_n(x)$ 一致收敛. □

3.3.2. 令函数

$$\alpha(x) := \int_0^x e^{-1/s^2} ds, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在条形闭区域 $G = [0, 1] \times \mathbb{R}$ 上定义连续函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, y > \alpha(x), \\ x \cos \frac{\pi}{x}, & 0 \leq x \leq 1, y = 0, \\ -x, & 0 \leq x \leq 1, y < -\alpha(x). \end{cases}$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

将区间 $[0, 1]$ 分成 n 等份, 仿照本节的方法构造一条 Euler 折线 $y = \phi_n(x), 0 \leq x \leq 1$. 求证: 当 $2/n \leq x \leq 1$ 时, 有 (1) 若 n 为偶数, 则 $\phi_n(x) \geq \alpha(x)$; (2) 若 n 为奇数, 则 $\phi_n(x) \leq -\alpha(x)$. 由此可知 Euler 序列 $\{\phi_n(x)\}$ 是不收敛的. 进一步, 证明该初值问题的解不是唯一的.

解答.

只需证: $(-1)^n \phi_n(x) \geq \alpha(x)$. 直接计算可得

$$\phi_n(1/n) = \frac{1}{n} f(0, 0) = 0, \quad \phi_n(2/n) = \frac{1}{n} f(1/n, 0) = \frac{(-1)^n}{n^2},$$

下面证明:

$$\frac{1}{n^2} \geq \int_0^{2/n} e^{-1/s^2} ds.$$

令 $t = 1/n \geq 0$, 则只需证:

$$t^2 \geq \int_0^{2t} e^{-1/s^2} ds, \quad \forall t \geq 0,$$

两边求导知只需证: $2t \geq 2e^{-1/4t^2}, \forall t > 0$, 等价于 $e^{1/4t^2} \geq 1/t$. 事实上,

$$e^{1/4t^2} \geq 1 + \frac{1}{4t^2} \geq \frac{1}{t}.$$

因此 $(-1)^n \phi_n(2/n) \geq \alpha(2/n)$. 假设 $(-1)^n \phi_n(x) \geq \alpha(x), \forall x \in [2/n, k/n], k \geq 2$, 则直接计算可得

$$\phi_n(i/n) = (-1)^n \frac{i(i-1)}{2n^2}, \quad \forall 2 \leq i \leq k,$$

从而 $\forall x \in (k/n, (k+1)/n]$, 都有

$$(-1)^n \phi_n(x) = \frac{k(k-1)}{2n^2} + \frac{k}{n} \left(x - \frac{k}{n} \right),$$

因此只需证:

$$\frac{k(k-1)}{2n^2} + \frac{k}{n} \left(x - \frac{k}{n} \right) \geq \int_0^x e^{-1/s^2} ds.$$

注意到由归纳假设, 当 $x = k/n$ 时上式成立, 故两边求导知只需证: $k/n \geq e^{-1/x^2}$, 等价于 $e^{1/x^2} \geq n/k$. 事实上,

$$e^{1/x^2} \geq 1 + \frac{1}{x^2} \geq \frac{2}{x} \geq \frac{2n}{k+1} \geq \frac{n}{k}.$$

因此 $(-1)^n \phi_n(x) \geq \alpha(x), \forall x \in [2/n, (k+1)/n]$. 由数学归纳法知 $(-1)^n \phi_n(x) \geq \alpha(x), \forall 2/n \leq x \leq 1$. 由此可知 Euler 序列 $\{\phi_n(x)\}$ 是不收敛的. 进一步, 由 Peano 定理, 该初值问题至少存在一个解 $y(x)$, 并且显然 $y(x)$ 不恒为 0, 则 $-y(x)$ 为该初值问题的另一个解, 因此解不是唯一的. $\square$

3.4.2. 求证: 初值问题

$$\begin{cases} y' = x^3 - y^3, \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解在区间 $[x_0, +\infty)$ 上存在.

解答.

设 $\phi(x)$ 是初值问题的解, 则其可以延伸到任何有界闭区域的边界. 若 $x_0 < y_0$, 考察

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x_0 \leq x \leq y \leq y_0\},$$

由于在 G 内 $\phi'(x) \leq 0$, 故 $\phi(x)$ 向右只能延伸到边界 $y = x$ 上. 因此不妨设 $x_0 \geq y_0$, 任取定 $T > x_0$, 考察

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y_0 \leq y \leq x \leq T\},$$

由于在 H 内 $\phi'(x) \geq 0$, 故 $\phi(x)$ 向右只能延伸到 $y = x$ 或 $x = T$ 上. 若延伸到 $(t, t), t > x_0$, 则 $\phi'(t) \geq 1$, 但 $\phi'(t) = t^3 - t^3 = 0$, 矛盾, 故只能延伸到 $x = T$ 上, 因此 $\phi(x)$ 在 $[x_0, +\infty)$ 上存在. $\square$

3.4.3. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

其中函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[0, a] \times \mathbb{R}$ 上连续, 且满足

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq \frac{q}{x} |y - z|,$$

这里 $0 < q < 1$ 为常数. 求证: 该初值问题的解在区间 $[0, a]$ 上是存在且唯一的.

解答.

存在性: 考察 Picard 序列 $\{y_n(x)\}$, 记 $M = \max_{x \in [0, a]} |f(x, y_0)|$, 则

$$\begin{aligned} |y_1(x) - y_0(x)| &= \left| \int_0^x f(s, y_0(s)) \, ds \right| \leq Mx, \\ |y_2(x) - y_1(x)| &= \left| \int_0^x [f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s))] \, ds \right| \\ &\leq \int_0^x \frac{q}{s} |y_1(s) - y_0(s)| \, ds \\ &\leq \int_0^x qM \, ds = qMx, \end{aligned}$$

归纳易证

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq q^{n-1} Mx, \quad \forall n \geq 1, \quad \forall x \in [0, a],$$

又 $0 < q < 1$, 故 $\{y_n(x)\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛到 $y(x)$, 此时 $y(x)$ 为原初值问题的解.

唯一性: 假设 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ 均为初值问题的解, 则

$$|\phi_1(x) - \phi_2(x)| = \left| \int_0^x [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))] \, ds \right| \leq \int_0^x \frac{q}{s} |\phi_1(s) - \phi_2(s)| \, ds,$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{|\phi_1(x) - \phi_2(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \left| \frac{\phi_1(x) - y_0}{x} - \frac{\phi_2(x) - y_0}{x} \right| = |\phi_1'(0) - \phi_2'(0)| = |f(0, y_0) - f(0, y_0)| = 0,$$

故可定义非负且 C^1 函数

$$\Phi(x) = \int_0^x \frac{|\phi_1(s) - \phi_2(s)|}{s} \, ds,$$

满足 $x\Phi'(x) \leq q\Phi(x)$, 从而 $x^{-q}\Phi(x)$ 单减, 又

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^{-q}\Phi(x) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\Phi'(x)}{qx^{q-1}} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{q} x^{1-q} \cdot \frac{|\phi_1(x) - \phi_2(x)|}{x} = 0,$$

因此 $\Phi(x) \equiv 0$, 即 $\phi_1(x) \equiv \phi_2(x)$. □

3.4.4. 假设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[0, a] \times (-\infty, +\infty)$ 上连续. 记 $\phi(x, \xi)$ 是微分方程 $y' = f(x, y)$ 满足初始条件 $\phi(0, \xi) = \xi$ 的解. 进一步, 假设 $\phi(x, \xi)$ 在区间 $[0, \bar{x})$ 上存在, $\bar{x} < a$. 证明下列三个结论之一成立:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi)$ 有限, 此时解 $y = \phi(x, \xi)$ 可以延伸至 $x = \bar{x}$;
 (2) $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) = +\infty$;
 (3) $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) = -\infty$.

解答.

只需证明 $\lim_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi)$ 广义存在, 设

$$\liminf_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) = l, \quad \limsup_{x \rightarrow \bar{x}-0} \phi(x, \xi) = L, \quad l, L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$

假设 $l < L$, 任取 $l < c < d < L$, 由连续性, 存在 $x_n, x'_n \rightarrow \bar{x} - 0$, 使得 $\phi(x_n, \xi) = c, \phi(x'_n, \xi) = d, \forall n \geq 1$, 且当 x 位于 x_n, x'_n 之间时, 有 $\phi(x, \xi) \in (c, d)$. 再设

$$M := \max_{(x, y) \in \Omega} |f(x, y)|, \quad \Omega := [0, \bar{x}] \times [c, d],$$

由微分中值定理可得存在 ζ_n 位于 x_n, x'_n 之间, 使得

$$|d - c| = |\phi(x'_n, \xi) - \phi(x_n, \xi)| = |\phi'(\zeta_n, \xi)| |x'_n - x_n| = |f(\zeta_n, \phi(\zeta_n, \xi))| |x'_n - x_n| \leq M |x'_n - x_n|,$$

故 $|x'_n - x_n| \geq |d - c|/M, \forall n \geq 1$. 又 $x_n, x'_n \rightarrow \bar{x} - 0$, 从而 $|x'_n - x_n| \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$, 矛盾. $\square$

3.4.5. 假设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $[0, a] \times (-\infty, +\infty)$ 上连续, 并且存在定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的连续函数 $\psi(y)$ 以及常数 $\delta_0 \geq 0$, 使得

$$|f(x, y)| < \psi(|y|), \quad \int_{\delta_0}^{+\infty} \frac{dy}{\psi(y)} = +\infty.$$

求证: 微分方程 $y' = f(x, y)$ 满足初始条件 $y(0) = \xi$ 的解的存在区间为 $[0, a]$.

解答.

假设解 $y(x)$ 的存在区间为 $[0, T)$, 其中 $0 < T \leq a$, 不妨设 $\lim_{x \rightarrow T-0} y(x) = +\infty$, 故

$$T = \int_0^T dx = \int_0^T \frac{|y'(x)|}{|f(x, y)|} dx \geq \int_0^T \frac{|y'(x)|}{\psi(|y(x)|)} dx = \int_{\xi}^{+\infty} \frac{|dy|}{\psi(|y|)} \geq \int_{|\xi|}^{+\infty} \frac{dy}{\psi(y)} = +\infty,$$

矛盾, 因此解的存在区间为 $[0, a]$. $\square$

补充题. 考虑常微分方程

$$y' = f(x, y), \quad y(0) = y_0,$$

其中 $f \in C(\mathbb{R}^2)$. 假定存在 $R > 0$, 使得当 $|y| > R$ 时有 $yf(x, y) < 0$. 求证: 该初值问题的解在 $[0, +\infty)$ 上存在.

解答.

设 $\phi(x)$ 是初值问题的解. 若 $\phi(x) > R$ 恒成立, 则 $\phi'(x) < 0$, 故 $\phi(x)$ 单调有下界, 在 $[0, +\infty)$ 上存在. 若 $\phi(x) < -R$ 恒成立, 同理可证. 若存在 $x_0 \geq 0$ 使得 $|\phi(x_0)| \leq R$, 任取定 $T > x_0$, 考虑

$$G := [x_0, T] \times [-R-1, R+1],$$

则 $\phi(x)$ 可向右延伸到 G 的边界. 若延伸到位于上边界的 $(x_1, R+1)$, 则 $\phi'(x_1) \geq 0$, 故

$$\phi(x_1)f(x_1, \phi(x_1)) = (R+1)\phi'(x_1) \geq 0,$$

矛盾, 同理不能延伸到下边界, 从而只能向右延伸到 $x = T$, 因此该初值问题的解在 $[0, +\infty)$ 上存在. $\square$